

公式給／背分界 記憶片

RC-U2-1 剪力強度分析與設計

這 24 條公式，哪些考卷會印給你？

依 91-114 年共 24 年考卷原文逐頁判讀 | 箍筋設計四件套 24 年零次印出

回想卡 × 9 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三色分級：連 V_c 都不保證會給

判定依據是 91-114 年考卷原文，含集中式、隨題式、內文式三種擺法

● 20 條

必背

箍筋四件套、臨界斷面規定、耐震 V_e 與 $V_c = 0$ 、摩擦剪力、壓拉桿係數 —— 全部要自備。

● 3 條

會給但別賭

V_c 詳細式、軸壓修正 V_c 、等效彎矩 M_m 。103 年印得最完整，但 99 年考同型題一條沒給。

● 1 條

通常會給

剪力牆單層配筋門檻（92 年唯一一次考剪力牆就印了它）。樣本只有一個，但沒有反例。

這支影片怎麼看

- ✦ 看到深色卡片就按暫停：先在紙上默寫，再看下一頁的答案。
- ✦ 解答頁的斜體那一行是「記憶鉤」—— 口訣、物理直覺或檢查點，比公式本身更值得記。
- ✦ $V_c = 0.53\sqrt{f'_c b_w d}$ 印過三次（103、106、109 年），但需要它的年份有七個。
- ✦ 最後兩頁是速查表，截圖存手機，考前一小時再掃一次。

考卷偶爾送你「材料能扛多少」 (V_c) ,
但「鋼筋要怎麼配」從來不送。
而考題問的，幾乎都是後者。

V_s 、 s_{max} 、 V_s 上限、 A_v, min 這四條「箍筋設計四件套」24 年一次都沒有印過，偏偏 95、109、110、114 年考的正是「求箍筋最大間距」。109 年第二題甚至印了 V_c 卻不印這四條——等於明講「 V_c 送你，設計端自己來」。

24 條公式的地圖：從 V_c 走到耐震能力設計

1

A 混凝土剪力強度 V_c

簡化式、詳細式、軸壓／軸拉修正、 M_m 、預力梁的 V_{cw} 與 V_{ci} 。7 條，考卷最願意給的一家。

2

B 箍筋設計四件套

V_s 、 s_{max} （含減半）、 V_s 上限 $2.12\sqrt{f'_c}$ 、 $A_{v,min}$ ，加上 $\phi = 0.75$ 。5 條，24 年零次印出。

3

C 臨界斷面與設計流程

取距支承面 d 及其三個例外、剪力設計三步流程。沒有數學符號，但決定給不給分。

4

D 摩擦剪力與壓拉桿

μ 的三個值與上限、STM 的 β_s 與 β_n 、深梁判定。5 條全紅，98 與 106 年整題押在這裡。

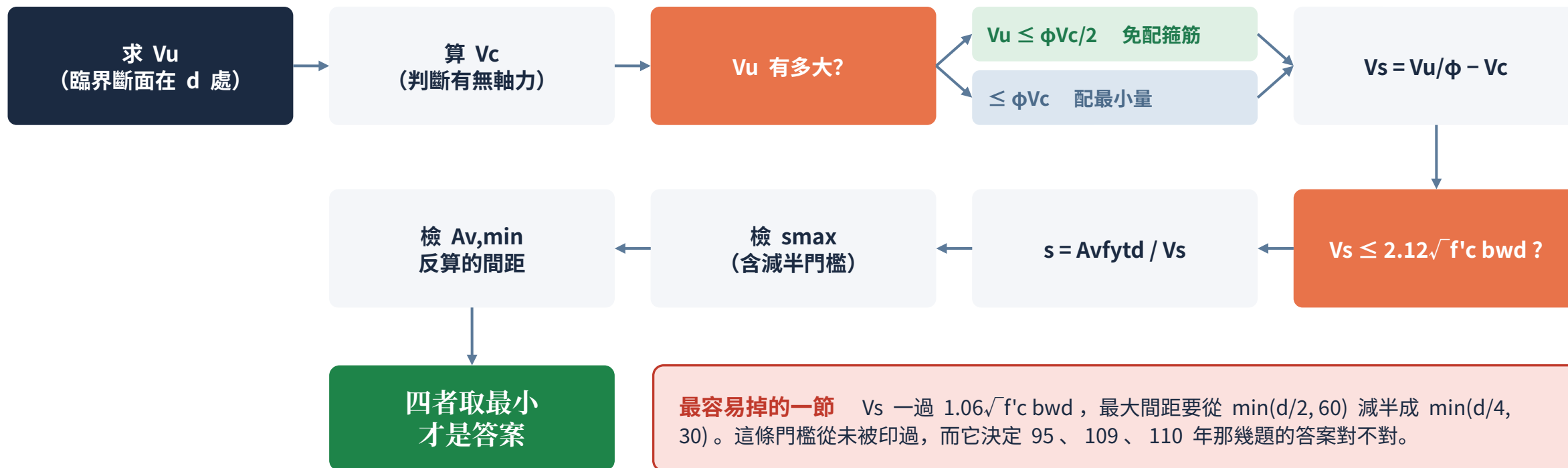
5

E 與扭力／耐震的交界

扭力可忽略門檻、剪扭聯合斷面檢核、耐震 $V_c = 0$ 條件、能力設計剪力 V_e 、剪力牆門檻。

1 剪力設計：三步算完，還有兩步要檢

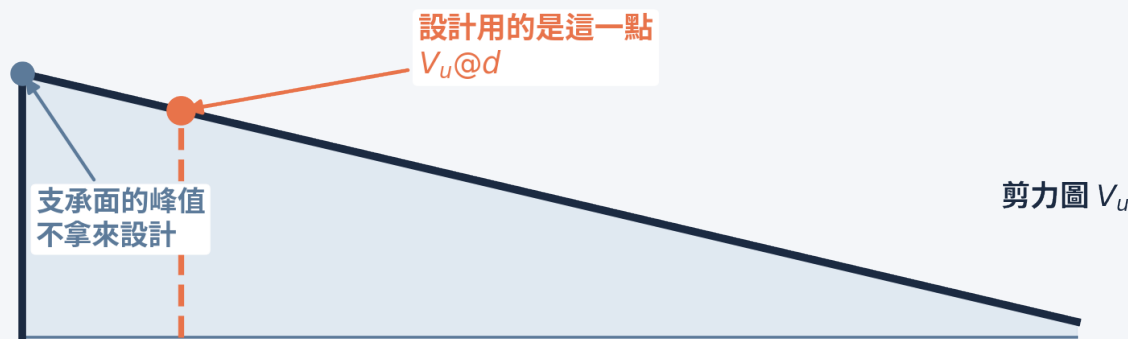
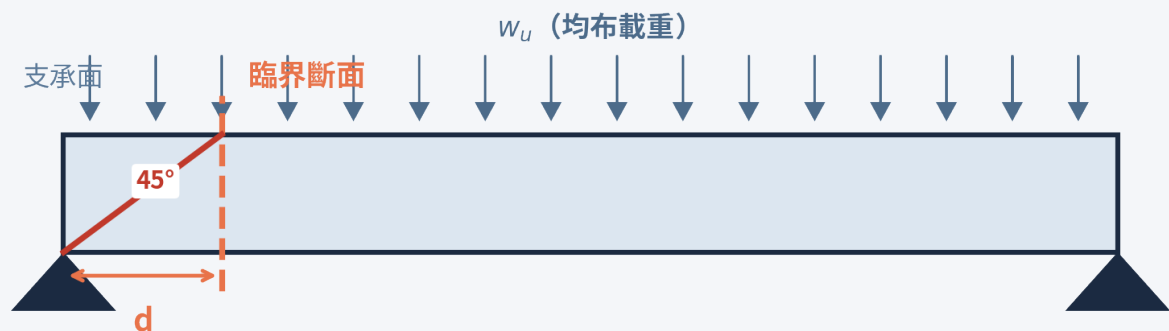
最常見的失分是「算完 s 就交卷」——而規範規定四者取最小



交卷前的三個必做檢核

- 臨界斷面在哪？ 距支承面 d ，除非落在三個例外
- V_s 過上限了嗎？ 超過就要加大斷面，加箍筋沒用
- A_v 的肢數對嗎？ 一個斷面上所有肢的面積

臨界斷面：為什麼是「距支承面 d 」，而不是支承面？



三個例外：① 集中載重落在 d 以內 ② 支承為拉力 ③ 載重非施於梁頂 → 一律取支承面

觀念解讀

- ✦ 支承附近的斜裂縫大約以 45° 發展，裂縫上端落在距支承面約 d 的位置。
- ✦ 支承面到 d 之間的載重，會直接經由斜壓桿傳到支承，不需要箍筋去吊 —— 所以那一段可以不算。
- ✦ 三個例外：集中載重落在 d 以內、支承本身是拉力、載重不是施加在梁頂。這三種情況一律取支承面。
- ✦ 109 年二第一小問就是「請判斷支承處斷面可否按距離支承面 d 處斷面之 V_u 設計之，請說明原因」—— 整題在考這一條規定。
- ✦ 112 年三是懸臂梁、110 年一也要先定位臨界斷面。位置定錯，後面全部白算。

這條規定 24 年零次印出，而它是整個剪力設計流程的第一步。

必背 | 考卷不會給

箍筋提供的剪力強度 V_s 怎麼寫？ A_v 到底是「哪些鋼筋」的面積？

提示： V_s 的來源是「 45° 斜裂縫會切過幾根箍筋」。至於 A_v —— 110 年一明寫 2 股 D10、114 年是閉合箍筋，肢數算錯就整題錯。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

V_s ：斜裂縫切過幾根箍筋，就有幾根在幫忙

① 箍筋剪力強度與需求

$$V_s = \frac{A_v f_{yt} d}{s}, \quad V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c$$

② 強度折減與驗核

$$\phi V_n = \phi (V_c + V_s) \geq V_u, \quad \phi = 0.75$$

怎麼記：45° 斜裂縫的水平投影長度是 d ，間距 s 的箍筋會被切過 d/s 根，每根出力 $A_v f_{yt}$ —— 所以 $V_s = A_v f_{yt} d/s$ 。 A_v 是「一個斷面上所有肢的面積」：2 股 D10 就是 $2 \times 0.7133 \text{ cm}^2$ ，4 肢箍就要乘 4。 $\phi = 0.75$ ：95 年一、96 年、112 年三以內文給過，但 99、103、105、109、110、114 年都沒提。舊題（91-95 年）可能是 0.85。

必背 | 考卷不會給

箍筋的最大間距 s_{max} 是多少？ 在什麼條件下它要「減半」？

提示：平常是兩個候選取小。而減半的門檻，跟 V_s 的大小有關 —— 那個係數剛好是上限值 2.12 的一半。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

s_{max}： 不先判斷就直接寫 $d/2$ ，答案偏大一倍

最大間距與減半規定

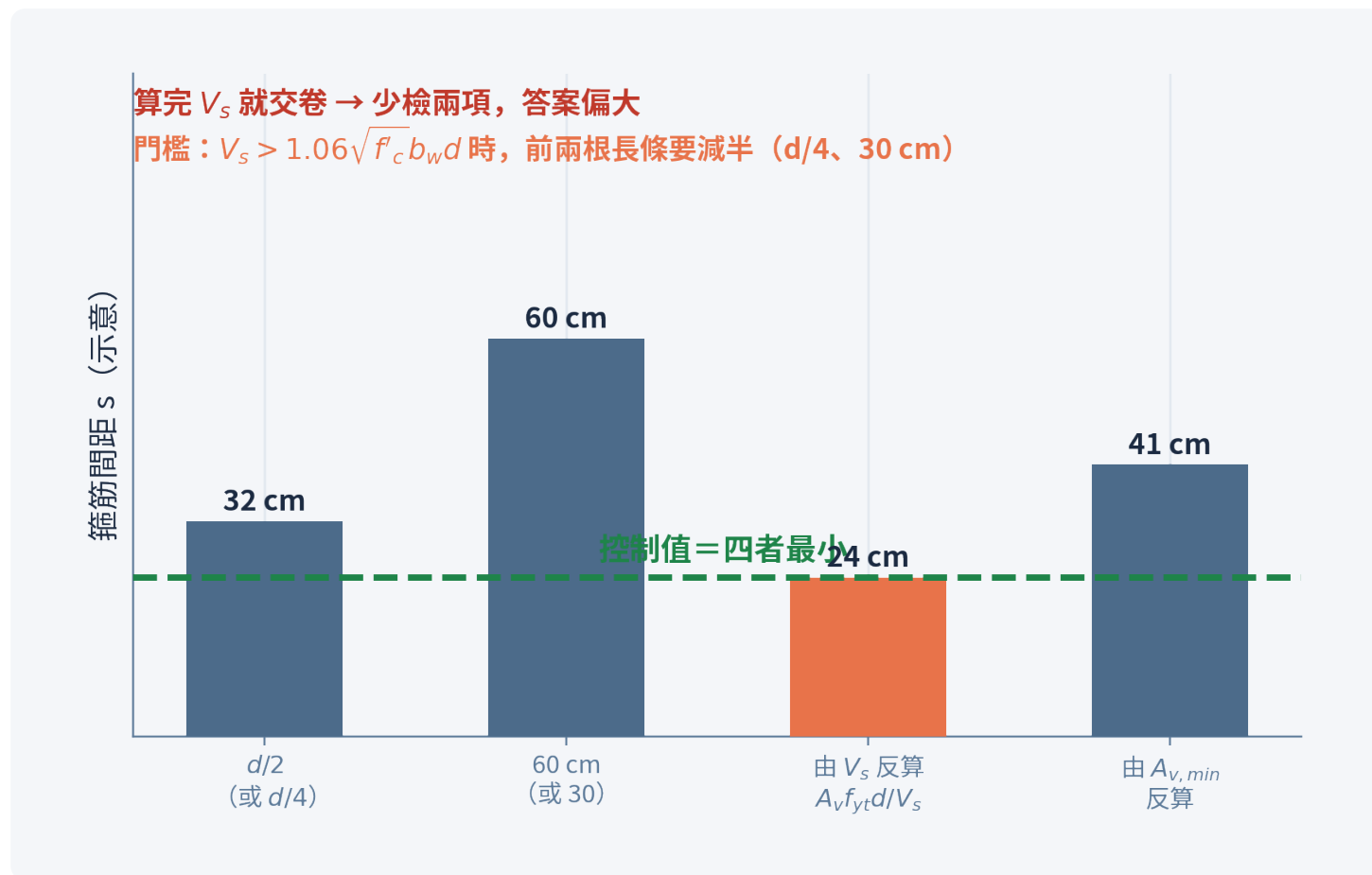
$$s_{\max} = \min\left(\frac{d}{2}, 60\right) ; \quad V_s > 1.06\sqrt{f'_c} b_w d \Rightarrow s_{\max} = \min\left(\frac{d}{4}, 30\right)$$

最小剪力筋量

$$A_{v, \min} = \max\left(0.2\sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}, 3.5 \frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$$

怎麼記：「一點零六減半、二點一二封頂」—— $1.06\sqrt{f'_c} b_w d$ 是減半門檻， $2.12\sqrt{f'_c} b_w d$ 是上限，剛好兩倍關係。物理意義： V_s 越大代表斜裂縫越密，箍筋就得排得越密，才確保每條裂縫至少被一根箍筋穿過。 $A_{v, \min}$ 的門檻是 $V_u > \phi V_c/2$ ；110 年一支承附近的間距若只用 V_s 反算，會忽略最小量的下限。

箍筋間距：四個候選值同時存在，只有最小的算數



觀念解讀

- ✦ 由 V_s 反算的間距只是四個候選之一 —— 它管的是「強度夠不夠」。
- ✦ $d/2$ 與 60 cm 管的是「每條裂縫都要有箍筋穿過」，跟強度無關。
- ✦ 由 $A_{v,min}$ 反算的間距管的是「就算 V_u 很小，也要有最低韌性」。
- ✦ $V_s > 1.06\sqrt{f_c}b_wd$ 時，前兩根長條要同時減半成 $d/4$ 與 30 cm —— 常常反而變成控制值。
- ✦ 考題問「最大間距」時，正確答案是這四個裡面最小的那一個，不是由 V_s 算出來的那一個。

必背 | 考卷不會給

Vs 的上限是多少？ 超過上限時，加更多箍筋有用嗎？

提示：想想剪力破壞的另一種模式 —— 斜壓桿被壓碎。箍筋管的是拉力那一半，管不到壓力那一半。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

V_s 上限：超過就必須加大斷面，加箍筋也沒用

上限與最大設計剪力

$$V_s \leq 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d \Rightarrow \phi V_{n, \max} = \phi (V_c + 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d)$$

怎麼記：上限存在的理由是「腹部的斜壓桿會先壓碎」——那是混凝土的事，箍筋幫不上忙。所以斷面所能抵抗的最大設計剪力就是 $\phi(V_c + 2.12\sqrt{f'_c} b_w d)$ 。109 年二第三小問「計算此梁斷面所能抵抗之最大設計剪力 V_u 」，答案就是這一條。而那年考卷印了 V_c 、印了臨界斷面的題目，就是不印這條上限。

必背 | 考卷不會給

有軸拉力時， V_c 怎麼修正？ 分母是多少？ N_u 要代什麼號？

提示：軸壓那條的分母是 140。軸拉這條不一樣，而且還有一個「不得小於」的規定。三個細節都沒有任何一年提示過。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

軸力修正：拉的分母是 35，不是 140

● 軸壓修正（ N_u 取正）

$$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{140A_g} \right) \sqrt{f'_c} b_w d$$

● 軸拉修正（ N_u 取負）

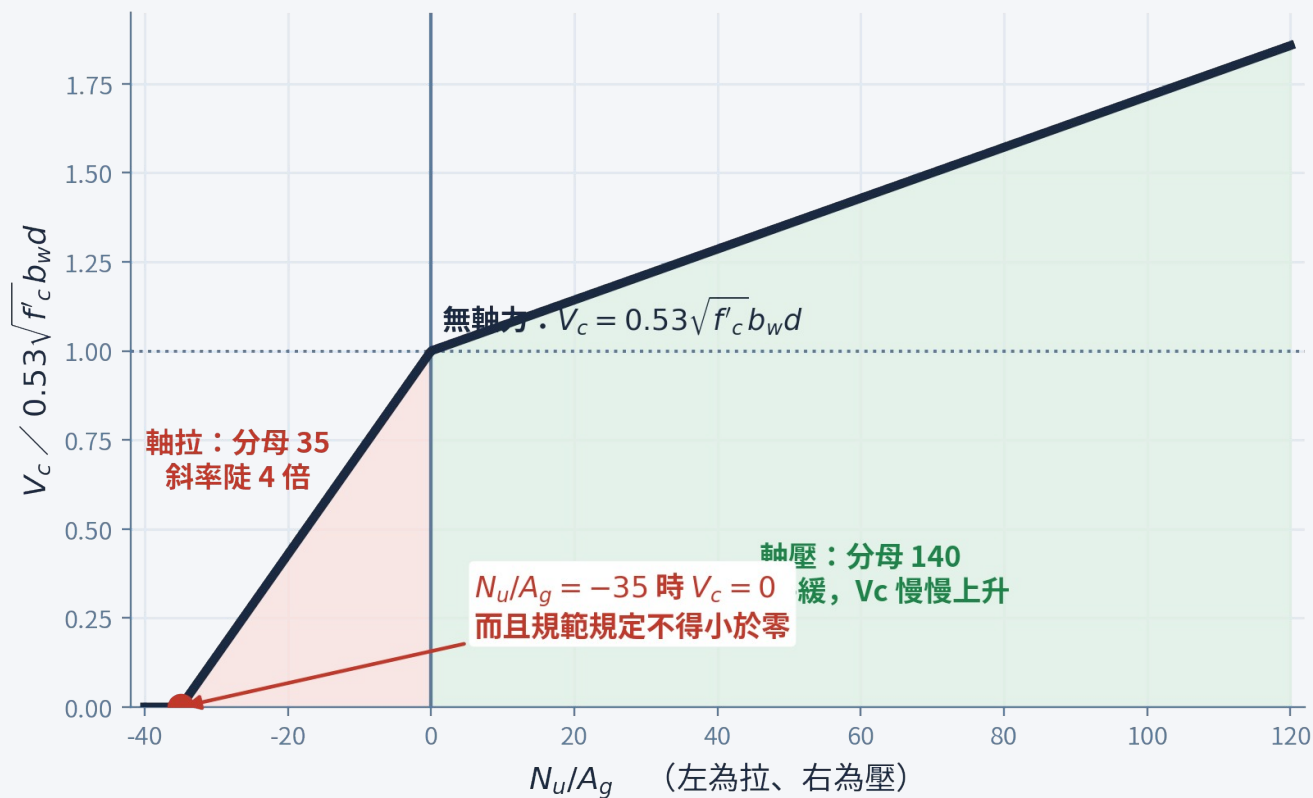
$$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{35A_g} \right) \sqrt{f'_c} b_w d \geq 0 \quad (N_u < 0)$$

● 單位制： kgf/cm^2 是 0.53

$$V_c = 0.53 \sqrt{f'_c} b_w d \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

怎麼記：「壓的溫和（140），拉的兇（35）」——分母差 4 倍，代表拉力對 V_c 的傷害是壓力幫助的四倍。三個細節都沒印過：分母是 35 不是 140、 N_u 要代負號、結果不得小於零。99 年三與 103 年三都問「設計軸拉力」情況；101、103 年印過軸壓那條，99 年考同型題卻一條沒給。單位制也是常見扣分點： kgf/cm^2 制係數 0.53，MPa 制是 1/6，兩者不可混用。

一張圖看完 V_c 的軸力修正：兩邊斜率差 4 倍



觀念解讀

- ✦ 軸壓把斜裂縫「壓住」，延後開裂，所以 V_c 上升；軸拉把裂縫「拉開」， V_c 直線下降。
- ✦ 分母 140 對 35 剛好是 4 倍，所以拉力側的斜率是壓力側的 4 倍陡。
- ✦ N_u/A_g 到 -35 kgf/cm^2 時 V_c 歸零，而且規範明訂不得取負值。
- ✦ 99 年三題目寫明「以簡化式計算」，分別問無軸力、軸壓 30 tf、軸拉 30 tf 三種——等於要你默寫三條 V_c 。
- ✦ 103 年是 24 年最完整的一次：簡化式、詳細式含 0.93 上限、 M_m 全給。但 99 年考同型題一條都沒給。

$M_m = M_u - N_u(4h - d)/8$ 的用途是把軸力效應塞回詳細式的 M_u 裡； M_m 算成負值時要改取上限值，這條配套規定考卷也沒印。

必背 | 考卷不會給

介面摩擦剪力 V_n 怎麼算？ μ 的三個值分別對應什麼介面？還有上限嗎？

提示：106 年二只寫「新舊混凝土間已經過表面粗糙處理」——這句話就是在指定 μ 。三個值挑錯，植筋量差到兩倍以上。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

剪力摩擦：把「摩擦」當成鋼筋夾緊出來的力

① 摩擦剪力強度與 μ

$$V_n = \mu A_{vf} f_y ; \quad \mu = 1.4\lambda, 1.0\lambda, 0.6\lambda$$

② 摩擦剪力上限

$$V_n \leq \min(0.2f'_c A_c, 55A_c)$$

怎麼記：「整體 1.4、粗糙 1.0、光滑 0.6」——由粗到細，係數由大到小。 λ 是輕質混凝土折減，常重混凝土 $\lambda=1$ 。物理意義： $A_{vf} \cdot f_y$ 是垂直介面的夾緊力，乘上摩擦係數就是介面能傳的剪力。上限存在的理由跟 V_s 上限一樣——混凝土本身會先壓碎， A_{vf} 再加也沒用。106 年二（加大柱植筋）若只算 A_{vf} 而不檢核上限，等於漏掉一個判斷步驟。

必背 | 考卷不會給

壓拉桿模式（STM）裡， β_s 與 β_n 各有哪幾個值？ 它們分別乘在什麼地方？

提示： β_s 看壓桿的形狀（稜柱還是瓶形、有沒有腹筋）， β_n 看節點連接的是壓桿還是拉力桿。載重點跟支承點的節點型式不一樣。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

STM：三種極限狀態各算一次，取小

① 壓桿有效強度

$$f_{ce} = 0.85 \beta_s f'_c ; \quad \beta_s = 1.0 / 0.75 / 0.60\lambda$$

② 節點區有效強度

$$f_{ce} = 0.85 \beta_n f'_c ; \quad \beta_n = 1.0 (CCC) / 0.8 (CCT) / 0.6 (CTT)$$

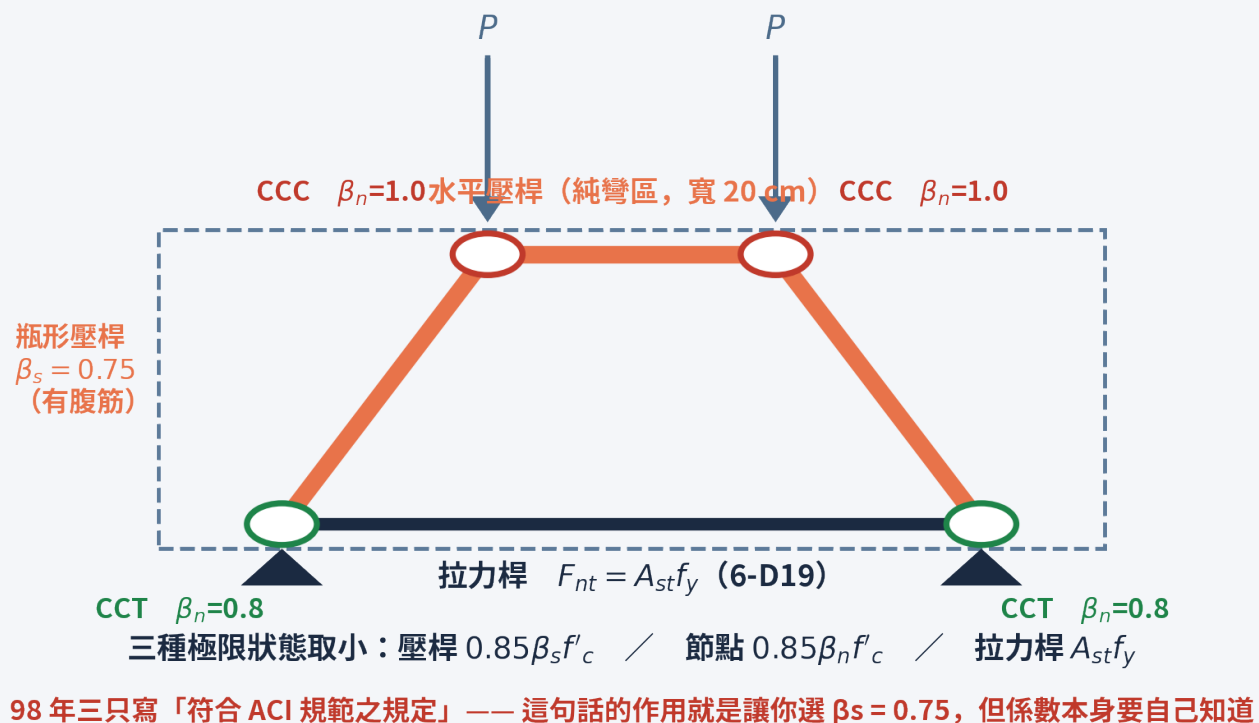
③ 深梁判定與拉力桿

$$\frac{l_n}{h} \leq 4 \Rightarrow \text{deep beam} ; \quad F_{nt} = A_{st} f_y$$

怎麼記： β_n 的口訣是「C 越多值越大」—— CCC 全是壓桿給 1.0、CCT 有一根拉力桿給 0.8、CTT 兩根給 0.6。 β_s ：稜柱形 1.0、瓶形有腹筋 0.75、瓶形無腹筋 0.60 λ 。98 年三寫「梁配有水平與垂直腹筋，且符合 ACI 規範之規定」——這句話的作用就是讓你選 0.75，但係數本身要自己知道。「不考慮強度折減係數」是為了簡化，不是說 ϕ 不存在——STM 的 $\phi = 0.75$ 。

DIAGRAM • 係數對應到圖上哪一塊

深梁的桁架：哪一段用 β_s 、哪一點用 β_n



節點型式判斷錯 (載重點是 CCC、支承點是 CCT)，係數就用錯，破壞模式的結論也會跟著翻轉。

觀念解讀

- ✦ 先把力流畫成桁架：斜的是壓桿、底下水平的是拉力桿、交會處是節點。
- ✦ 載重點兩側都是壓桿匯入 → CCC 節點， $\beta_n = 1.0$ (最寬鬆)。
- ✦ 支承點有一根拉力桿錨進來 → CCT 節點， $\beta_n = 0.8$ 。錨定不足時這裡先破壞。
- ✦ 斜壓桿在中段會「擴散」成瓶形，兩側產生橫向拉力 —— 這就是為什麼要配腹筋，也是 $\beta_s = 0.75$ 的由來。
- ✦ 98 年三要「預估最大載重 P 及可能破壞模式」，就是要你比較壓桿、拉力桿、節點三種極限狀態取小。

必背 | 考卷不會給

耐震構件在什麼條件下 V_c 要取 0 ? 設計剪力 V_e 又是怎麼來的?

提示：兩個條件要同時成立，一個關於地震剪力佔比、一個關於軸壓大小。至於 V_e —— 它不是從結構分析來的。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

ANSWER 07 • 必背 | 101、105、114 年三度考、零次給

能力設計：需求來自「構件能發多大的彎矩」，不是「地震給多大的力」

① V_c 歸零條件

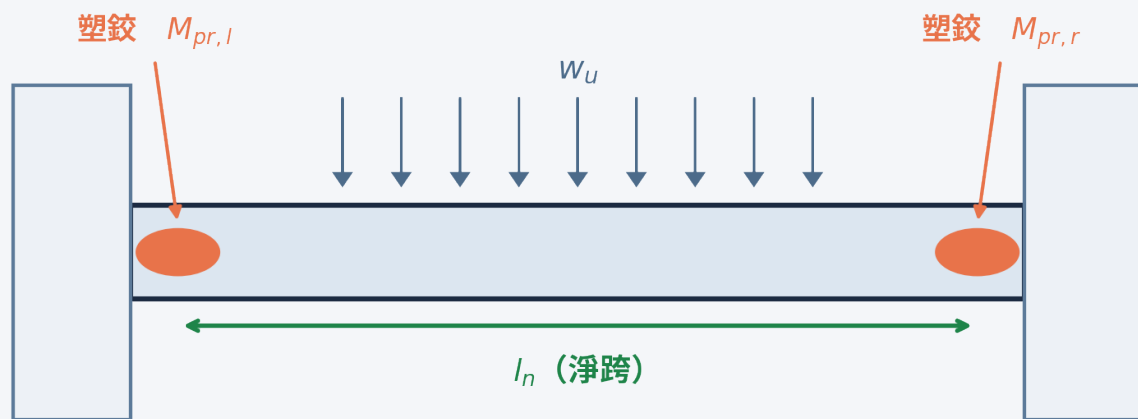
$$V_E \geq \frac{1}{2} V_u \quad \text{and} \quad N_u < \frac{A_g f'_c}{20} \Rightarrow V_c = 0$$

② 能力設計剪力與 M_{pr}

$$V_e = \frac{M_{pr,l} + M_{pr,r}}{l_n} \pm \frac{w_u l_n}{2}, \quad M_{pr} = A_s (1.25 f_y) \left(d - \frac{a_{pr}}{2} \right)$$

怎麼記：塑鉸區的混凝土在反覆載重下已經開裂貫穿，骨材互鎖失效——所以 V_c 直接不算。忘了歸零，箍筋量會少算三到四成，這是耐震剪力題最大的單一失分點。 M_{pr} 的三個細節都要自己知道： f_y 放大 1.25 倍、 ϕ 取 1.0（不折減）、連 a_{pr} 也要用 1.25 f_y 重算。101 年那張考卷印了 Ash 、 $s0$ 、含軸壓的 V_c 、接頭係數四組規範節錄，唯獨不印 M_{pr} 。

Ve：先問梁能發多大的力，再去設計箍筋



$$V_e = \frac{M_{pr,l} + M_{pr,r}}{l_n} \pm \frac{w_u l_n}{2}$$

M_{pr} 用 $1.25f_y$ 、 $\phi = 1.0$ ，連 a_{pr} 也要用 $1.25f_y$ 重算 | 正負地震方向各算一次取包絡值

觀念解讀

- ✦ 傳統做法是「分析得到 $V_u \rightarrow$ 設計箍筋」；耐震做法反過來：先假設兩端出塑鉸，再反推剪力。
- ✦ 理由是：地震有多大沒人說得準，但梁能發出的彎矩上限是算得出來的——用那個上限設計才安全。
- ✦ M_{pr} 用 $1.25f_y$ 且 $\phi = 1.0$ ，因為這裡要的是「可能的最大值」，不是「保守的設計值」。
- ✦ 上下層鋼筋量不同時，正負地震方向的 M_{pr} 不相等，兩個方向各算一次取包絡值。
- ✦ 101 年三明寫「以梁端產生塑鉸方式計算因地震引入柱剪力作為柱最大設計剪力」——題目把方法講出來了，公式仍然沒給。

用結構分析得到的地震剪力去設計箍筋，方向就錯了——這是整個能力設計法的核心觀念。

必背 | 考卷不會給

什麼時候可以「不考慮扭力」？ 剪力與扭力同時作用時，斷面尺寸怎麼檢核？

提示：門檻式裡的 A_{cp} 與 p_{cp} 用的是「全斷面」（含保護層），不是核心 A_{oh} 。而聯合檢核，實心斷面用平方和開根號。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

扭力：先問「要不要算」，再問「斷面撐不撐得住」

① 扭力可忽略門檻

$$T_u < \phi 0.265 \sqrt{f'_c} \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \Rightarrow \text{torsion negligible}$$

② 剪力+扭力聯合斷面檢核

$$\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_w d}\right)^2 + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{oh}^2}\right)^2} \leq \phi \left(\frac{V_c}{b_w d} + 2.12 \sqrt{f'_c}\right)$$

怎麼記： A_{cp} 、 p_{cp} 是全斷面（含保護層）； A_{oh} 、 p_h 是核心（箍筋中心線圍出來的）。兩組符號很像，用錯就整題偏。聯合檢核的分支考卷也沒提：實心斷面用平方和開根號、空心斷面改成直接相加。112 年三問「若此梁設計時不考慮扭力，則最大設計剪力 V_u 及臨界斷面最大偏心量 e 」——整題就是把第一條反過來解。100 年四、107 年一則是剪扭同時作用，必須先過第二條這一關才談配筋。

必背 | 考卷不會給

預力梁的 V_c 為什麼不能用 $0.53 \sqrt{f'_c} bwd$? 它有哪兩種開裂模式?

提示：預力把混凝土先壓住了，開裂的方式跟一般 RC 梁不一樣。111 年三問的是「距梁端一倍有效深度處出現腹剪裂縫」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

預力梁：兩種開裂模式取小，不是單一式子

① 腹剪裂縫（靠近支承）

$$V_{cw} = \left(0.93 \sqrt{f'_c} + 0.3 f_{pc} \right) b_w d_p + V_p$$

② 撓剪裂縫與取小規則

$$V_c = \min \{ V_{ci}, V_{cw} \}, \quad V_{ci} = 0.16 \sqrt{f'_c} b_w d_p + V_d + \frac{V_i M_{cre}}{M_{\max}}$$

怎麼記：「腹剪在梁端、撓剪在跨中」——梁端彎矩小、剪力大，主拉應力直接在腹板中央超過抗拉強度（ V_{cw} ）；跨中彎矩大，先有撓曲裂縫再轉成斜裂縫（ V_{ci} ）。取兩者較小。 V_{cw} 的 $0.3f_{pc}$ 就是預壓應力的貢獻——這正是預力梁 V_c 比 RC 梁高的原因，直接套 $0.53\sqrt{f'_c} b_w d$ 會低估很多。111 年三是「距梁端一倍有效深度處出現腹剪裂縫」，正是 V_{cw} 控制的區域，而考卷什麼都沒給。

六個「知道就不會錯，不知道就整題歪」的細節

! 算完 s 就交卷

規範規定四者取最小：由 V_s 反算的 s 、 s_{max} 、由 $A_{v,min}$ 反算的 s ，還有減半後的 s_{max} 。95、109、110、114 年考的正是這個。

! 忘了減半門檻

$V_s > 1.06\sqrt{f'_c} bwd$ 時， s_{max} 從 $\min(d/2, 60)$ 變成 $\min(d/4, 30)$ 。不先判斷就直接寫 $d/2$ ，答案偏大一倍。

! 單位制混用

V_c 的係數： kgf/cm^2 制是 0.53，MPa 制是 $1/6$ 。同一題裡混用，數值會差 3 倍。作答時寫明用的是哪一制。

! A_v 的肢數算錯

A_v 是「一個斷面上所有肢的面積」。110 年一明寫 2 股 D10、114 年是閉合箍筋（2 肢），4 肢箍要乘 4。

! 耐震忘了 $V_c = 0$

地震剪力 $\geq$ 一半總剪力且 $N_u < A_g f'_c / 20$ 時， V_c 直接歸零。忘了，箍筋量少算三到四成。

! 預力梁套 RC 的 V_c

預力梁要 $\min(V_{ci}, V_{cw})$ ， V_{cw} 含 $0.3f_{pc}$ 的貢獻。111 年三直接套 $0.53\sqrt{f'_c} bwd$ 會低估很多。

TRAP · 「給了式子，少給關鍵一步」

109 年印了 V_c ，卻沒印你真正要算的東西

109 年印的 (●)

$$V_c = 0.53 \sqrt{f'_c} b_w d \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

109 年真正要用的 (●)

$$s_{\max} = \min\left(\frac{d}{2}, 60\right); \quad V_s > 1.06 \sqrt{f'_c} b_w d \Rightarrow s_{\max} = \min\left(\frac{d}{4}, 30\right)$$

109 年第三小問的答案 (●)

$$V_s \leq 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d \Rightarrow \phi V_{n, \max} = \phi (V_c + 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d)$$

109 年二三個小問分別是「臨界斷面位置的判斷」「支承位置剪力鋼筋的最大間距」「斷面所能抵抗的最大設計剪力」——需要的是 $s_{\max}$ 規定與 V_s 上限，而考卷給的卻是 V_c 。這是本單元最典型的「給了式子，少給關鍵一步」：考卷給你材料端，設計端一律自備。

考前一小時：核心 9 條（截圖存手機）

① V_s (kgf/cm²)

$$V_s = \frac{A_v f_{yt} d}{s}, \quad V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c$$

② V_c 簡化式 (MPa 制)

$$V_c = \frac{1}{6} \sqrt{f'_c} b_w d \quad (\text{MPa})$$

③ 軸壓修正 V_c

$$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{140 A_g} \right) \sqrt{f'_c} b_w d$$

④ 等效彎矩 M_m

$$M_m = M_u - N_u \frac{4h - d}{8}$$

⑤ 最小剪力筋量

$$A_{v, \min} = \max \left(0.2 \sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}, 3.5 \frac{b_w s}{f_{yt}} \right)$$

⑥ 壓桿有效強度 β_s

$$f_{ce} = 0.85 \beta_s f'_c; \quad \beta_s = 1.0 / 0.75 / 0.60 \lambda$$

⑦ 節點有效強度 β_n

$$f_{ce} = 0.85 \beta_n f'_c; \quad \beta_n = 1.0 \text{ (CCC)} / 0.8 \text{ (CCT)} / 0.6 \text{ (CTT)}$$

⑧ 耐震 $V_c = 0$ 條件

$$V_E \geq \frac{1}{2} V_u \quad \text{and} \quad N_u < \frac{A_g f'_c}{20} \Rightarrow V_c = 0$$

⑨ 預力梁腹剪 V_{cw}

$$V_{cw} = (0.93 \sqrt{f'_c} + 0.3 f_{pc}) b_w d_p + V_p$$

考前一小時：規則與長式 8 條

⑩ V_c 簡化式 (kgf/cm²)

$$V_c = 0.53 \sqrt{f'_c} b_w d \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

⑫ V_s 上限與最大設計剪力

$$V_s \leq 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d \Rightarrow \phi V_{n, \max} = \phi (V_c + 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d)$$

⑭ 剪力設計三步流程

$$V_u \rightarrow V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c \rightarrow s = \frac{A_v f_{yt} d}{V_s} \rightarrow \text{check } s_{\max}, A_{v, \min}$$

⑯ 能力設計剪力 V_e

$$V_e = \frac{M_{pr, l} + M_{pr, r}}{l_n} \pm \frac{w_u l_n}{2}, \quad M_{pr} = A_s (1.25 f_y) \left(d - \frac{a_{pr}}{2} \right)$$

⑪ 最大間距與減半規定

$$s_{\max} = \min\left(\frac{d}{2}, 60\right); \quad V_s > 1.06 \sqrt{f'_c} b_w d \Rightarrow s_{\max} = \min\left(\frac{d}{4}, 30\right)$$

⑬ 軸拉修正 V_c (分母 35)

$$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{35 A_g} \right) \sqrt{f'_c} b_w d \geq 0 \quad (N_u < 0)$$

⑮ 介面摩擦 V_n 與 μ

$$V_n = \mu A_v f_y; \quad \mu = 1.4\lambda, 1.0\lambda, 0.6\lambda$$

⑰ 剪扭聯合斷面檢核

$$\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_w d}\right)^2 + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{oh}^2}\right)^2} \leq \phi \left(\frac{V_c}{b_w d} + 2.12 \sqrt{f'_c} \right)$$

RC-U2-1：材料端偶爾送你，設計端從來不送

- 1 箍筋設計四件套（ V_s 、 s_{max} 、上限、 $A_{v,min}$ ）24 年零次印出，而 95、109、110、114 年考的正是箍筋間距。
- 2 連 V_c 都只印過三次（103、106、109 年），需要它的年份卻有七個——而且單位制 0.53 與 $1/6$ 不可混用。
- 3 臨界斷面取距支承面 d 及其三個例外，沒有數學符號，卻是 109 年二第一小問的整題答案。
- 4 下一個單元 RC-U3-3 是韌性與耐震：「查表查得到的」考卷傾向給，「要靠能力設計法推出來的」一次都不給。